

温馨提示: 根据《湖南城市学院学生考试违纪作弊处理办法》(湘城院发[2016] 106号) 第七条第一款规定, 学生在校期间作弊者不能授予学位。

湖南城市学院

2021-2022 学年 第一期

《线性代数》《线性代数 A》试卷

A 卷 时间: 120 分钟 适应专业: 理工类、管理类 【考试】【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	28	32	40								
得分											

评卷人:

合分人:

核查人:

得分

一、选择题: (每小题 4 分, 共 28 分)

- 设行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = m$, $\begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} = n$, 则行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + a_{23} \end{vmatrix} =$ ()
 A. $m + n$ B. $-(m + n)$ C. $n - m$ D. $m - n$
- 设 A 是方阵, 如有矩阵关系式 $AB = AC$, 则必有 ()
 A. $A = O$ B. $B \neq C$ 时 $A = O$ C. $A \neq O$ 时 $B = C$ D. 当 A 可逆时, $B = C$
- 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{12} & a_{11} & a_{12} + a_{13} \\ a_{22} & a_{21} & a_{22} + a_{23} \\ a_{32} & a_{31} & a_{32} + a_{33} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A, B 的关系式为 ()
 A. $B = P_1 P_2 A$ B. $B = P_2 P_1 A$ C. $B = A P_2 P_1$ D. $B = P_2 A P_1$
- 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充要条件是 ()
 A. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 都不是零向量
 B. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量不成比例
 C. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任一向量都不可由其余向量线性表示
 D. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一个部分向量组线性无关
- 设三元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个解为 $\alpha = (1, 0, 2)^T$, $\beta = (1, -1, 3)^T$, 且系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$, 则对于任意常数 k, k_1, k_2 , 方程组的通解可表示为 ()
 A. $k_1(1, 0, 2)^T + k_2(1, -1, 3)^T$ B. $(1, 0, 2)^T + k(1, -1, 3)^T$
 C. $(1, 0, 2)^T + k(0, 1, -1)^T$ D. $(1, 0, 2)^T + k(2, -1, 5)^T$

6、设 n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似, 则正确的是 ()

A. A 存在 n 个线性无关的特征向量

B. A 是可逆矩阵

C. A 的 n 个特征值都是单值

D. A 一定为 n 阶实对称矩阵

7、下列矩阵中正交矩阵是 ()

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

得分

二、填空题: (每小题 4 分, 共 32 分)

- 元素为 a_{ij} 的六阶行列式的项 $a_{13}a_{24}a_{35}a_{42}a_{56}a_{61}$ 应取的符号为 _____
- 设四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ c & b & d & a \\ d & b & c & a \\ a & b & d & c \end{vmatrix}$, A_{i4} 为元素 a_{i4} 的代数余子式, 则 $A_{14} + A_{24} + A_{34} + A_{44} =$ _____
- 设 A 为 3 阶矩阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|3A^{-1}| =$ _____
- 设矩阵方程为 $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $X =$ _____
- 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 2A - 4E = O$, E 为 n 阶单位矩阵, 则 $(A + E)^{-1} =$ _____
- λ, μ 满足 _____ 时, 齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解
- 已知三阶方阵 A 有特征值 1, 2, 3, E 为三阶单位矩阵, 则 $|2A + E| =$ _____
- 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 4x_2^2 - 3x_2x_3$ 的矩阵是 _____

得分

三、解答题: (每小题 10 分, 共 40 分)



扫描全能王 创建

16、计算行列式的值: $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 6 & 2 \end{vmatrix}$

17、求非齐次线性方程组的通解:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$$

18、设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$, 问 A 能否对角化? 若可以对角化, 求出可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

19、将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 - 2x_3^2$ 化为标准形, 并写出所作的变换.

